

Complementando *textos*

O caminho inverso do resumo: partir de pouco texto (tópicos, uma ideia, um argumento, um conceito, um *outline*) e pedir que o modelo **desenvolva**. Nesta aula, com o notebook `10-texto_complemento.ipynb`: cinco tipos de expansão, o tamanho que cada uma atingiu e o risco que cresce junto com o texto, que é a invenção de dados.

Tópicos

Criativa

Argumentativa

Técnica

Outline

Controlar o tamanho

Formação Claude Code 2026 · Baseado em console.groq.com/docs/prompting e no Guia de Engenharia de Prompt da aula 16 (seções 17 e 18), consultados em outubro de 2026 · Código e saídas reais gravadas no notebook `10-texto_complemento.ipynb` (modelo `openai/gpt-oss-120b`)

Do pouco *ao completo*

TIPO	ENTRADA	SAÍDA ESPERADA	TAMANHO GRAVADO
Tópicos	3 itens sobre liderança	Um parágrafo por item, com exemplos	≈ 600 palavras
Criativa	Uma frase de ideia	Micro-história com cenário e personagens	≈ 700 palavras
Argumentativa	Uma tese	Justificativas, dados, contrapontos, conclusão	≈ 1.000 palavras
Técnica	Um conceito de dados	Funcionamento, código, casos, boas práticas	≈ 2.500 palavras
Outline	Título + 6 itens	Artigo completo	≈ 700 palavras

Nenhuma célula diz o tamanho desejado. "Micro-história" virou ~700 palavras e o conceito técnico, ~2.500. Na expansão, **defina o tamanho**, ou o modelo decide por você.

Contagem de palavras das saídas gravadas no notebook (inclui o cabeçalho impresso).

Expansão *de tópicos*

10-texto_complemento.ipynb · célula 4

```
system_prompt = """
Você é um especialista em comunicação corporativa.
Expanda tópicos curtos em parágrafos claros que:
1) Desenvolvam cada ideia com exemplos reais
2) Mantenham fluidez e coerência
3) Sejam úteis para profissionais em cargos de liderança
"""

user_prompt = """
Expanda estes tópicos sobre liderança moderna:

• Comunicação transparente
• Gestão de equipes híbridas
• Incentivo à inovação
"""

...
```

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO DO 3º TÓPICO)

```
**Incentivo à inovação**
Inovar não é um evento pontual, mas um hábito
institucionalizado. A 3M, famosa por seu programa “15 %
Time”, permite que os funcionários dediquem parte de sua
jornada semanal a projetos pessoais que não estejam
diretamente ligados às suas funções. Essa política gerou
invenções icônicas, como o Post-it. Para que líderes
modernos cultivem esse espírito, eles podem: (i) criar
“labs” internos ou “innovation sprints” de curta duração,
onde equipes multidisciplinares recebem um problema real da
empresa e têm 48-72 horas para prototipar soluções; (ii)
adotar metodologias ágeis de experimentação, como o “Lean
Startup”, incentivando a construção de MVPs (Minimum Viable
Products) e a coleta rápida de feedback dos usuários
internos ou externos; (iii) reconhecer e recompensar o
fracasso inteligente, celebrando aprendizados obtidos a
partir de tentativas que não deram certo, o que diminui o
medo de errar; (iv) conectar a inovação ao propósito da
organização, mostrando como cada ideia pode impactar
clientes, sustentabilidade ou a comunidade. Um líder que
reserva tempo e recursos para hackathons internos, que
promove parcerias com startups por meio de programas de
aceleração corporativa e que comunica os resultados desses
experimentos de forma visível, cria um ecossistema onde a
criatividade flui continuamente e se traduz em vantagem
competitiva.
```

- ✓ "Desenvolvam cada ideia com **exemplos reais**" fez o modelo citar empresas (Atlassian, Microsoft, 3M)
- ✓ Exemplos reais trazem credibilidade, mas cada nome e cada política citada precisam ser conferidos antes de publicar

Uma frase *vira história*

célula 6

```
system_prompt = ""
Você é um escritor criativo. Expanda ideias simples criando:
1) Cenário vívido
2) Personagens interessantes
3) Atmosfera envolvente
""

user_prompt = ""
Expanda esta ideia em uma micro-história:
"Um barista descobre um bilhete misterioso escondido dentro de um saco de
café."
""

response_creative = client.chat.completions.create(
    model="openai/gpt-oss-120b",
    messages=[
        {"role": "system", "content": system_prompt},
        {"role": "user", "content": user_prompt}
    ],
    temperature=0.8
)
...
```

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

****0 Aroma do Mistério****

O sol ainda lutava contra a névoa da manhã quando o relógio da fachada do *Café Aurora* deu as oito badaladas. Dentro, a luz amarela das lâmpadas pendentes se espalhava como um abraço quente sobre as mesas de madeira desgastada, enquanto o cheiro de grãos torrados, ligeiramente caramelizados, preenchia o ar como uma promessa de energia. A vitrine de vidro mostrava a fila de clientes habituais – o professor de literatura que sempre pedia um expresso forte, a jovem artista que desenhava com lápis de cor nas servilhas e o senhor Joaquim, veterano da estação de metrô, que nunca deixava de comentar sobre o “tempo que passa mais rápido aqui dentro”.

Lúcia, a barista de cabelos curtos tingidos de cobre e olhos que pareciam refletir a própria cor do café, já conhecia cada canto daquele pequeno refúgio. Ela movia as mãos com a destreza de quem tem o coração sincronizado ao ritmo da máquina de espresso, ajustando a pressão, moendo os grãos e, com um sorriso ligeiro, entregando o primeiro cappuccino do dia ao cliente que sempre chegava às oito e quinze.

...

- ✓ Temperatura 0.8: aqui a variedade é desejada
- ✓ Os três pedidos do system aparecem: cenário (Café Aurora), personagens (Lúcia, seu Joaquim) e atmosfera
- ✓ Na ficção, inventar é a tarefa, então não há o que conferir

Argumentos com "dados de apoio"

célula 8

```
system_prompt = """
Você é um consultor estratégico.
Expanda argumentos básicos incluindo:
1) Justificativas bem fundamentadas
2) Exemplos e dados de apoio
3) Consideração de contrapontos
4) Conclusão persuasiva
"""

user_prompt = """
Expanda este argumento:
"As empresas devem adotar a semana de trabalho de 4 dias."
"""
```

A estrutura é boa: justificativas, casos, contrapontos com respostas e conclusão, exatamente o que o system pediu.

SAÍDA GRAVADA (TRECHOS)

```
| **Microsoft Japan** | Tecnologia | "Summer Friday" - 4
dias, salário integral (2022) | **Produtividade +39%***,
**energia consumida -23%***, **e-mail enviados -25%***. |
...
* **Eurostat (2023)**: trabalhadores em países com jornada
curta (ex.: Dinamarca, Holanda) apresentam **PIB per capita
8% superior** à média da UE, em parte atribuída a maior
produtividade por hora.
* **World Economic Forum (2022)**: Cada hora extra de
trabalho gera **0,5% de perda de eficiência** devido ao
cansaço cognitivo.
* **Gallup (2024)**: 54% dos trabalhadores globais se
sentem "desgastados" - a redução de dias pode cortar esse
número pela metade.
...
```

O pedido de "exemplos e dados de apoio" faz o modelo produzir números com nome de instituição. O teste da Microsoft no Japão foi divulgado em **2019**, não em 2022, e os demais números aparecem sem relatório nem link. Nada disso pode ir para um documento sem checagem.

Um conceito, *2.500 palavras*

célula 10

```
system_prompt = """
Você é um instrutor técnico especializado em ciência de dados.
Expanda conceitos explicando:
1) Como funciona na prática
2) Exemplos de código quando útil
3) Casos de uso aplicados em empresas
4) Boas práticas de implementação
"""

user_prompt = """
Expanda este conceito técnico:
"Aplicação de modelos preditivos em análise de churn de clientes."
"""
```

- ✓ A resposta gravada tem 359 linhas: tabelas, código em Python, casos por setor e boas práticas
- ✓ Sem `max_completion_tokens` nem tamanho no prompt, terminou inteira, mas levou muito mais tokens

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

Aplicação de Modelos Preditivos em Análise de Churn de Clientes

A análise de churn (ou “rotatividade”) tem como objetivo identificar, ****antes que aconteça****, quais clientes têm maior probabilidade de abandonar um produto ou serviço. Quando combinada com ****modelos preditivos****, a empresa pode agir de forma proativa – oferecendo incentivos, ajustando o atendimento ou alterando o produto – e, assim, reduzir perdas de receita e melhorar a experiência do cliente.

A seguir, detalhamos o processo completo, do ponto de vista técnico e de negócio, dividido em quatro blocos:

```
| Bloco | 0 que será abordado |
|-----|-----|
| **1 Como funciona na prática** | Pipeline de dados,
definição de churn, engenharia de features, escolha e
treinamento de modelos, avaliação e implantação. |
| **2 Exemplos de código** | Scripts em Python (pandas,
scikit-learn, XGBoost, LightGBM, PySpark) que ilustram cada
etapa. |
| **3 Casos de uso em empresas** | Telecom, SaaS, bancos,
e-commerce, streaming, utilities, etc. |
| **4 Boas práticas de implementação** | Qualidade de
dados, tratamento de desbalanceamento, interpretabilidade,
monitoramento, governança e privacidade. |
|
```

O próprio modelo montou um sumário com os 4 blocos pedidos no system.

Do esqueleto *ao artigo*

célula 12

```
outline_prompt = ""
Expanda este outline em um artigo curto e completo:

TÍTULO: "Tendências em Educação Digital para 2026"

OUTLINE:
1. Introdução - Acelerando a transformação educacional
2. Plataformas personalizadas de aprendizagem
3. Realidade aumentada e gamificação
4. Aprendizado contínuo para profissionais
5. Desafios e riscos
6. Conclusão - O futuro da educação
""

response_outline = client.chat.completions.create(
    model="openai/gpt-oss-120b",
    messages=[{"role": "user", "content": outline_prompt}],
    temperature=0.6
)

print("\n=== EXPANSÃO DE OUTLINE ===")
print(response_outline.choices[0].message.content)
```

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
**Tendências em Educação Digital para 2026**

---

### 1. Introdução - Acelerando a transformação educacional

Nos últimos anos, a combinação de avanços tecnológicos, demandas do mercado de trabalho e a necessidade de tornar o ensino mais inclusivo tem impulsionado uma revolução na forma como aprendemos. A pandemia de COVID-19 atuou como catalisador, mostrando que a educação pode – e deve – ser flexível, acessível e centrada no estudante. Em 2026, essa transformação já não será mais um experimento, mas uma realidade consolidada, guiada por plataformas inteligentes, ambientes imersivos e um foco crescente no aprendizado ao longo da vida.

...
```

- ✓ O outline dá o controle da **estrutura**: o artigo seguiu os 6 itens, na ordem
- ✓ Só o `user`, sem system: o tom ficou genérico
- ✓ Frases como "aumenta a retenção em até 60% segundo pesquisas recentes" aparecem sem fonte

Expandir *com rédea*

1

Tamanho

"Um parágrafo de 80 a 100 palavras por tópico", "micro-história de até 200 palavras".

2

Público e tom

No system: para quem é o texto e em que registro.

3

Regra para dados

"Não invente números. Use só os dados fornecidos; marque [FONTE?] onde um dado seria útil."

4

Dê o material

Se quer números reais, coloque-os no prompt entre delimitadores (aula 06).

Exemplo de system com rédea

```
system_prompt = """
Você é um consultor estratégico.
Expanda o argumento em até 250 palavras:
1) 3 justificativas
2) 1 contraponto com resposta
3) Conclusão em 1 frase
Não invente números, estudos ou empresas.
Onde um dado ajudaria, escreva [FONTE?].
"""
```

Mesma tese, *duas versões*

Exercício: expanda a tese "o trabalho remoto deve ser opcional" duas vezes: com o system da célula 8 e com o system com rédea da seção anterior.

- ✓ Conte as palavras de cada versão
- ✓ Grife cada número ou estudo citado: de onde ele veio?
- ✓ Na versão com rédea, onde apareceram os [FONTE?] ?

Uso honesto da expansão: o modelo estrutura e redige; você fornece os fatos ou confere cada um antes de publicar.

Desafio: expanda um outline seu (aula, post, relatório) dando o tamanho de cada seção.

Teste o que *ficou*

1. Sem tamanho definido, uma expansão técnica chegou a:

A) 100 palavras

B) 500 palavras

C) $\approx$ 2.500 palavras

D) Erro

C.

2. Em qual tipo inventar é aceitável?

A) Argumentativa

B) Técnica

C) Criativa (ficção)

D) Nenhum

C.

3. O pedido de "dados de apoio" sem dados fornecidos leva a:

A) Respostas mais curtas

B) Números possivelmente inventados

C) Erro 400

D) JSON

B.

4. O outline controla principalmente:

A) A estrutura do texto

B) A veracidade

C) A temperatura

D) O modelo

A.

Mais texto, *mais conferência*

Expansões de tópicos, ideias, argumentos, conceitos e outlines transformam pouco em muito. Defina tamanho, público e tom; forneça os fatos ou proíba números inventados; e trate exemplos e estatísticas gerados como rascunho até conferir.

Tamanho no prompt

Outline = estrutura

[FONTE?]

Ficção × fatos

Próxima aula → 14 · Transformação Textual

Fontes: console.groq.com/docs/prompting; Guia de Engenharia de Prompt (aula 16), seções 17 e 18, consultados em outubro de 2026. Código e saídas: notebook [10-texto_complemento.ipynb](#) desta aula; contagens de palavras feitas nas saídas gravadas. Os números e estudos citados nas saídas foram gerados pelo modelo e não foram verificados.